இவ்வெக்டர் கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகளுக்கும் செங்குத்தான வெக்டராகும்.

எனவே, தேவையான நேர்க்கோடு $(3,6,1)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதுடன் இரு நேர்க்கோடுகளுக்கும் செங்குத்தானதும் ஆகும். ஆகவே, தேவையான நேர்க்கோடு $(3,6,1)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதுடன் $8\hat{i}-6\hat{j}+\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாகவும் இருக்கும். எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் வெக்டர் சமன்பாடு

$$\vec{r}=(3\hat{i}+6\hat{j}+\hat{k})+m(8\hat{i}-6\hat{j}+\hat{k}),\ m\in\mathbb{R}\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 6.35

$\vec{r}=(2\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k})+t(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})$, $\vec{r}=(2\hat{j}-3\hat{k})+s(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})$ என்ற ஒரு ஜோடி நேர்க்கோடுகள் இணைக்கோடுகளாகுமா எனக்காண்க. மேலும், அக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரு சமன்பாடுகளையும் $\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+s\vec{d}$ உடன் ஒப்பிட்டு, நாம் பெறுவது $\vec{a}=2\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{b}=2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$, $\vec{c}=2\hat{j}-3\hat{k}$, $\vec{d}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ ஆகும்.

$\vec{b}$ -ஐ $\vec{d}$ -ன் திசையிலிப் பெருக்கலாக எழுத முடியாது என்பதை தெளிவாகக் காண்கிறோம். ஆகவே, இவ்விரு வெக்டர்கள் இணையான வெக்டர்கள் அல்ல. ஆதலால், இரு கோடுகளும் இணையான கோடுகள் அல்ல.

இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம்

$$\delta=\frac{|(\vec{c}-\vec{a})\cdot(\vec{b}\times\vec{d})|}{|\vec{b}\times\vec{d}\,|}$$

$$\text{இப்பொழுது, }\ \vec{b}\times\vec{d}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\2&3&4\\1&2&3\end{vmatrix}=\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}$$

$$\text{மேலும், }\ (\vec{c}-\vec{a})\cdot(\vec{b}\times\vec{d})=(-2\hat{i}-4\hat{j}-6\hat{k})\cdot(\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k})=0\,.$$

எனவே, இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் பூச்சியம் ஆகும். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டும் கோடுகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.36

$\vec{r}=(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})+t(-2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k})$ மற்றும் $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+2}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகளின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடுகள் முறையே

$$\vec{r}=(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})+t(-2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k})\ \text{மற்றும்}$$

$$\vec{r}=(3\hat{i}-2\hat{k})+t(2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k})\ \text{ஆகும்.}$$

இச்சமன்பாடுகளை $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$, $\vec{r}=\vec{c}+s\vec{d}$ உடன் ஒப்பிட்டு, நாம் பெறுவது

$\vec{a}=2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$, $\vec{b}=-2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{i}-2\hat{k}$, $\vec{d}=2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ ஆகும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 277 05-02-2020 18:46:35